
Table of Contents

.....	1
Importação dos dados de saída e entrada	1
relação gráfica de saída e entrada	2
Construção matricial - regressores	2
Comparação ARX VS saída do sistema.	2
Modelo ARX - Discreto	3

%Identificação ARX conversor BUCK

%Luiz Felipe Souza - ufpa

% Equações de diferenças ARX, pode ser definida por:

%

%

% $y(k) = \sum_{i=1}^n a_i y(k-i) + \sum_{j=1}^n b_j y(k-i)$ %

%

% $y(k) = a_1 \cdot y(k-1) + a_2 \cdot y(k-2) + b_1 \cdot u(k-1) + b_2 \cdot u(k-2)$ %

%

clear, clc

%Parametrização

Fs = 20000;

Ts = 2.0e-5;

d = 0.3;

Vs = 30;

C = 0.000041666667;

L = 0.000470;

R = 1.0;

num = Vs/(C*L);

den = [1,1/(C*R) , 1/(C*L)];

Gs = tf(num,den);

Importação dos dados de saída e entrada

load("DataIdent.mat")

Nd = 200;

t = DadosBuck(1,1:end-Nd);

u = DadosBuck(2,Nd:end-1);

v = DadosBuck(3,Nd:end-1);

mu_u = mean(u);

mu_v = mean(v);

u = u - mu_u;

v = v - mu_v;

y = transpose(v);

relação gráfica de saída e entrada

```
figure(1)
subplot(211)
stairs(t,u, LineWidth=1.4), grid on
title('relação tempo entrada');
legend('Duty cycle');
subplot(212)
plot(t,v, LineWidth=1.4), grid on
title('relação tempo saída');
legend('tensão na carga');
```

Construção matricial - regressores

```
Ns = numel(t);

M = zeros(Ns-3,4);

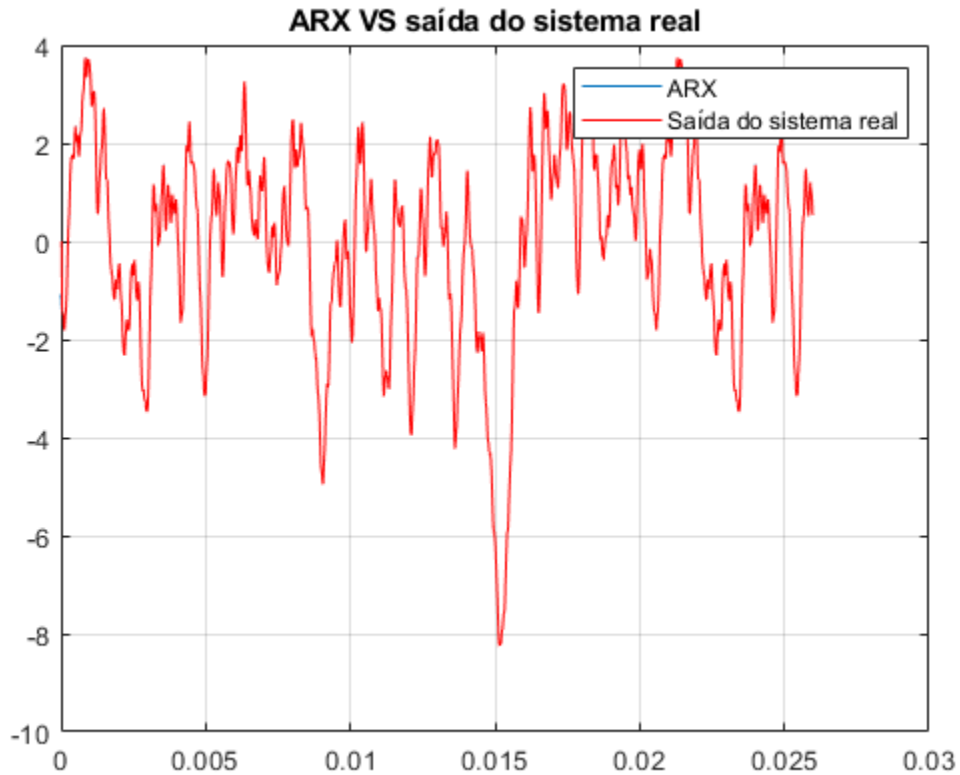
for n = 3:Ns
    phi = [y(n-1), y(n-2), u(n-1), u(n-2)];
    M(n, :) = phi;
end

theta = M\y;
a1 = theta(1);
a2 = theta(2);
b1 = theta(3);
b2 = theta(4);
ys = zeros(size(y));
ys(1:2) = y(1:2);

yp = M * theta;
```

Comparação ARX VS saída do sistema.

```
figure(2)
plot(t,y)
hold on
plot(t,yp,'r')
legend('ARX','Saída do sistema real');
hold off
grid on
title('ARX VS saída do sistema real');
```



Modelo ARX - Discreto

```
[B, A] = c2d(Gs, Ts , 'zoh');
```

```
Be = [0, b1, b2];
```

```
Ae = [1, -a1, -a2];
```

```
Gz = tf(B, A, Ts)
```

```
Gze = tf(Be, Ae, Ts)
```

Gz =

$$\frac{0.2623 \, z + 0.2235}{z^2 - 1.603 \, z + 0.6188}$$

Sample time: 2e-05 seconds

Discrete-time transfer function.

Gze =

$$\frac{0.2589 \, z + 0.225}{z^2 - 1.602 \, z + 0.6187}$$

Sample time: 2e-05 seconds
Discrete-time transfer function.

Published with MATLAB® R2023b